

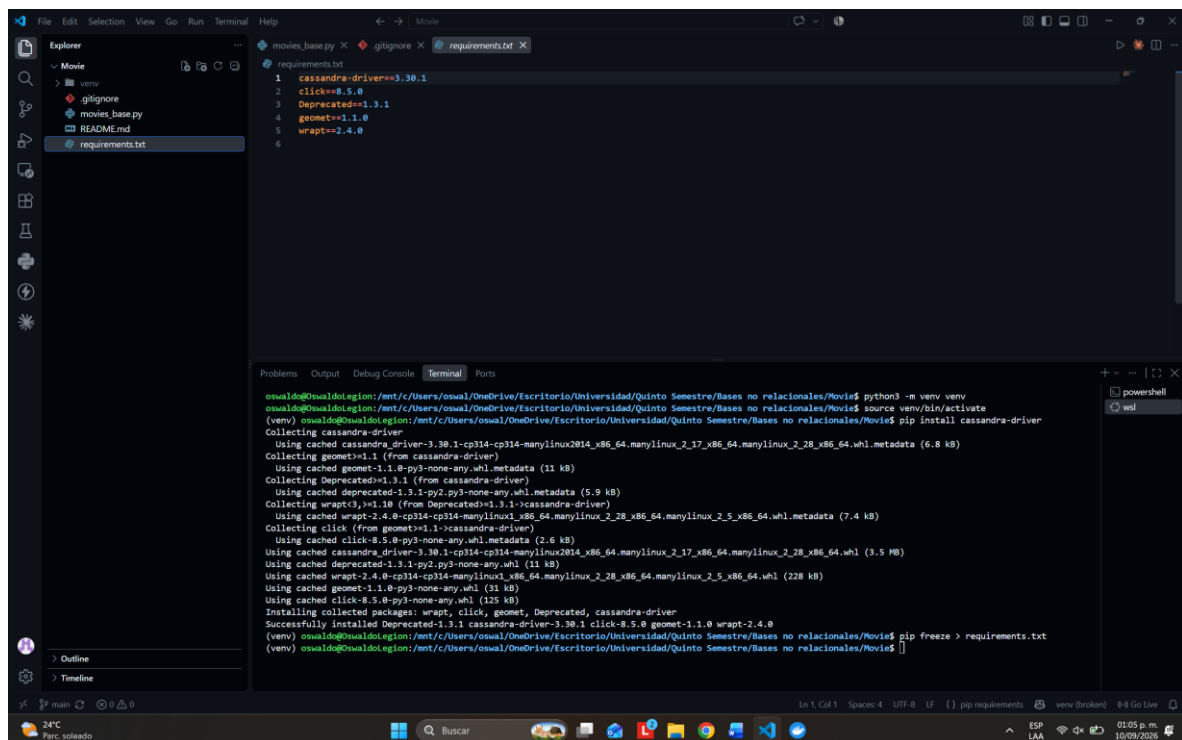
Class Activity - Cassandra Python Driver

Oswaldo Oseguera Sandoval

André Rodrigo Álvarez Flores

Enlace al repositorio: <https://github.com/Andreraf28/Movie>

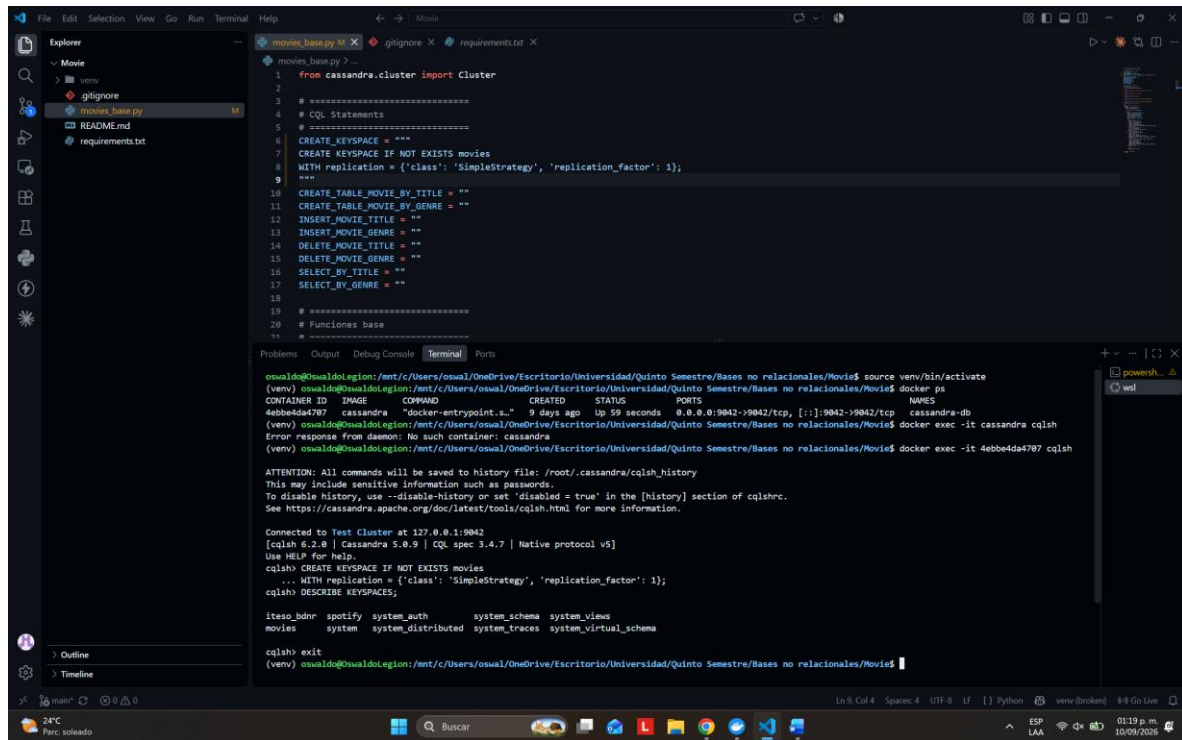
Paso 1: Crear el entorno del proyecto



```
requirements.txt
1 cassandra-driver==3.30.1
2 click==8.5.0
3 Deprecated==1.3.1
4 geomet==1.1.0
5 wrapt==2.4.0
6

oswald@Oswaldollegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movie$ python3 -m venv venv
oswald@Oswaldollegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movie$ source venv/bin/activate
(venv) oswald@Oswaldollegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movie$ pip install cassandra-driver
Collecting cassandra-driver
  Using cached cassandra_driver-3.30.1-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (6.8 kB)
Collecting geomet==1.1
  Using cached geomet-1.1.0-py3-none-any.whl.metadata (11 kB)
Collecting Deprecated==1.3.1
  Using cached deprecated-1.3.1-py2.py3-none-any.whl.metadata (5.9 kB)
Collecting wrapt<3,>=1.10
  Using cached wrapt-2.4.0-cp314-cp314-manylinux1_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.manylinux_2_5_x86_64.whl.metadata (7.4 kB)
Collecting click
  Using cached click-8.5.0-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Using cached cassandra_driver-3.30.1-cp314-cp314-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (3.5 MB)
Using cached deprecated-1.3.1-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Using cached wrapt-2.4.0-cp314-cp314-manylinux1_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.manylinux_2_5_x86_64.whl (228 kB)
Using cached geomet-1.1.0-py3-none-any.whl (31 kB)
Using cached click-8.5.0-py3-none-any.whl (125 kB)
Installing collected packages: wrapt, click, geomet, Deprecated, cassandra-driver
Successfully installed Deprecated-1.3.1 cassandra-driver-3.30.1 click-8.5.0 geomet-1.1.0 wrapt-2.4.0
(venv) oswald@Oswaldollegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movie$ pip freeze > requirements.txt
(venv) oswald@Oswaldollegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movie$
```

Paso 2: Configurar Cassandra y el Keyspace



The screenshot shows a VS Code editor with a file explorer on the left containing 'venv', '.gitignore', 'movies_base.py', 'README.md', and 'requirements.txt'. The main editor displays 'movies_base.py' with the following code:

```
1 from cassandra.cluster import Cluster
2
3 # =====
4 # CQL Statements
5 # =====
6 CREATE_KEYSPACE = """
7 CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS movies
8 WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
9 """
10
11 CREATE_TABLE_MOVIE_BY_TITLE = """
12 INSERT_MOVIE_TITLE = """
13 INSERT_MOVIE_GENRE = """
14 DELETE_MOVIE_TITLE = """
15 DELETE_MOVIE_GENRE = """
16 SELECT_BY_TITLE = """
17 SELECT_BY_GENRE = """
18
19 # =====
20 # Funciones base
21 # =====
```

The terminal window at the bottom shows the execution of the script:

```
oswald@oswaldlegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movies$ source venv/bin/activate
(venv) oswald@oswaldlegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movies$ docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED      STATUS      PORTS
4ebbed4d4787   cassandra "docker-entrypoint.s..." 9 days ago  Up 59 seconds  0.0.0.0:9042->9042/tcp
(venv) oswald@oswaldlegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movies$ docker exec -it 4ebbed4d4787 cqlsh
Error response from daemon: No such container: cassandra
(venv) oswald@oswaldlegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movies$ docker exec -it 4ebbed4d4787 cqlsh

ATTENTION: All commands will be saved to history file: /root/.cassandra/cqlsh_history
This may include sensitive information such as passwords.
To disable history, use --disable-history or set 'disabled = true' in the [history] section of cqlshrc.
See https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html for more information.

Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.9 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> CREATE KEYSPACE IF NOT EXISTS movies
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
cqlsh> DESCRIBE KEYSPACES;

liteso_bdmr  spotify  system_auth      system_schema  system_views
movies      system   system_distributed system_traces  system_virtual_schema

cqlsh> exit
(venv) oswald@oswaldlegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movies$
```

Paso 3: Crear tablas para diferentes patrones de acceso

```
0 CREATE_TABLE_MOVIE_BY_TITLE = """
1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS movies.movie_by_title (
2     movie_id UUID,
3     title TEXT,
4     release_year INT,
5     genre TEXT,
6     rating FLOAT,
7     director TEXT,
8     PRIMARY KEY (title, release_year)
9 );
10 """
11
12 CREATE_TABLE_MOVIE_BY_GENRE = """
13 CREATE TABLE IF NOT EXISTS movies.movie_by_genre (
14     movie_id UUID,
15     title TEXT,
16     release_year INT,
17     genre TEXT,
18     rating FLOAT,
19     director TEXT,
20     PRIMARY KEY (genre, rating, movie_id)
21 ) WITH CLUSTERING ORDER BY (rating DESC, movie_id ASC);
22 """
```

¿Qué ocurre si dos películas del mismo género tienen exactamente la misma calificación? ¿La llave primaria propuesta identifica de manera única cada registro? Considera si sería necesario agregar otra clustering key.

Le puse movie id para no sobrescribir datos si es que tienen el mismo genero y rating.

```
# =====  
# Funciones base  
# =====  
def create_keyspace_and_tables(session):  
    session.execute(CREATE_KEYSPACE)  
    session.execute(CREATE_TABLE_MOVIE_BY_TITLE)  
    session.execute(CREATE_TABLE_MOVIE_BY_GENRE)
```

Paso 4: Insertar datos de películas en ambas tablas

```
def insert_movie(session, title, year, director, genre, rating):  
    movie_id = uuid.uuid4()  
  
    # Inserción en movie_by_title  
    session.execute(  
        INSERT_MOVIE_TITLE,  
        (movie_id, title, year, director, genre, float(rating))  
    )  
  
    # Inserción en movie_by_genre  
    session.execute(  
        INSERT_MOVIE_GENRE,  
        (movie_id, title, year, director, genre, float(rating))  
    )  
    print(f" Película '{title}' ({year}) agregada a ambas tablas.")
```

```
=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir
Seleccione opción: 1
Título: Dune+
Año: 1984
Director: David Lynch
Género: Sci-fi
Rating: 6.4
Película 'Dune+' (1984) agregada a ambas tablas.
```

```
=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir
Seleccione opción: 1
Título: Dune+
Año: 2021
Director: Denis Villeneuve
Género: Sci-fi
Rating: 8
Película 'Dune+' (2021) agregada a ambas tablas.
```

=== Movie Database Menu ===

1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir

Seleccione opción: 1

Título: The Good, the Bad and the Ugly

Año: 1969

Director: Segio Leone

Género: Spaguetti Western

Rating: 8.8

Película 'The Good, the Bad and the Ugly' (1969) agregada a ambas tablas.

=== Movie Database Menu ===

1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir

Seleccione opción: 1

Título: Interstellar

Año: 2014

Director: Christopher Nolan

Género: Sci-fi

Rating: 8.7

Película 'Interstellar' (2014) agregada a ambas tablas.

```
(venv) oswaldo@OswaldoLegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movie$ docker exec -it cassandra-db cqlsh -e "SELECT * FROM movies.movie_by_title; SELECT * FROM movies.movie_by_genre;"
```

title	release_year	director	genre	movie_id	rating
Dune+	1984	David Lynch	Sci-fi	cda0b779-3f04-4efe-a165-c3ce40d038a1	6.4
Dune+	2021	Denis Villaneuve	Sci-fi	3d61398c-824f-4930-a617-9aed21dbb7a9	8
Interstellar	2014	Christopher Nolan	Sci-fi	f1374cef-5c69-495f-8a77-04d85a5e3457	8.7
The Good, the Bad and the Ugly	1969	Segio Leone	Spaguetti Western	6566bc51-c5a5-40be-9bec-6250d03a5b1c	8.8

(4 rows)

genre	rating	movie_id	director	release_year	title
Sci-fi	8.7	f1374cef-5c69-495f-8a77-04d85a5e3457	Christopher Nolan	2014	Interstellar
Sci-fi	8	3d61398c-824f-4930-a617-9aed21dbb7a9	Denis Villaneuve	2021	Dune+
Sci-fi	6.4	cda0b779-3f04-4efe-a165-c3ce40d038a1	David Lynch	1984	Dune+
Spaguetti Western	8.8	6566bc51-c5a5-40be-9bec-6250d03a5b1c	Segio Leone	1969	The Good, the Bad and the Ugly

(4 rows)

```
(venv) oswaldo@OswaldoLegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movie$
```

Paso 5: Consultar los datos utilizando diferentes patrones de acceso

5.1 Consultar por título

```
(venv) oswaldo@OswaldoLegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movie$ python movies_base.py

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir
Seleccione opción: 2
Título: Dune+
Año: 2021

Dune+ (2021) | Director: Denis Villeneuve | Género: Sci-fi | Rating: 8.0

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir
Seleccione opción: █
```

5.2 Consultar películas por género

```
=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir
Seleccione opción: 3
Género: Sci-fi

Películas del género 'Sci-fi':
- Interstellar (2014) - 8.699999809265137
- Dune+ (2021) - 8.0
- Dune+ (1984) - 6.400000095367432

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir
Seleccione opción: █
```

Paso 6: Actualizar información de una película

6.1 Intentar actualizar el campo: Selecciona un registro de la tabla movie_by_title e intenta actualizar su campo director.

- **¿Fue posible realizar la actualización?** No.
- **¿Por qué?** Porque para hacer un UPDATE en cassandra tengo que especificar la llave completa y ahora mismo falta pedir el año.
- **¿director forma parte de la llave primaria?** No, es un campo modificable de la tabla.
- **¿Qué información necesita Cassandra para identificar el registro que se desea actualizar?** Necesita la llave compuesta completa.

```
=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir
Seleccione opción: 4
Título: Dune+
Género: Sci-fi
Nuevo Director: Hola soy german

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir
Seleccione opción: 2
Título: Dune+
Año: 2021

Dune+ (2021) | Director: Denis Villeneuve | Género: Sci-fi | Rating: 8.0

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir
Seleccione opción: 2
Título: Dune+
Año: 1984

Dune+ (1984) | Director: David Lynch | Género: Sci-fi | Rating: 6.400000095367432

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
0. Salir
Seleccione opción: 
```

6.2 Actualizar la misma película en ambas tablas

- **¿Cassandra puede actualizar automáticamente el registro correspondiente en ambas tablas?**

No, ya que Cassandra no tiene mecanismos nativos de propagación cruzada entre tablas base estándar, como lo son las llaves foraneas. Esto significa que cada tabla es

independiente a la otra a nivel de partición y almacenamiento, por lo cual un cambio en una tabla no afectará a otra.

https://cassandra.apache.org/doc/4.1/cassandra/data_modeling/data_modeling_rdbms.html

- **¿Qué ocurre cuando la misma información se almacena en múltiples tablas?**

Es la desnormalización de datos que maneja Cassandra con el objetivo de tener consultas rápidas, aunque tiene la desventaja de poder provocar inconsistencia de datos, es decir por ejemplo si se actualiza una tabla que se utiliza por una búsqueda en específico, pero no se actualiza la otra tabla que tiene los mismos datos, entonces cuando se busque esta tabla tendrá datos que difieren con la otra tabla.

https://cassandra.apache.org/doc/4.0/cassandra/data_modeling/intro.html

- **¿Cómo debe manejar la aplicación las actualizaciones de información desnormalizada?**

Existen distintas estrategias para manejar las actualizaciones, las cuales son:

Logged Batches: Usar sentencias Batch (BEGIN BATCH, APPLY BATCH) para agrupar las mutaciones hacia ambas tablas. Esto garantiza atomicidad (ambas se aplican o ninguna se aplica a largo plazo gracias al mecanismo de batchlog en Cassandra), aunque no es una transacción distribuida aislada.

Pipelines de eventos asíncronos: Publicar un evento de cambio (por ejemplo, vía Kafka o Change Data Capture - CDC) para que un consumidor actualice de forma reactiva y con reintentos las tablas dependientes.

Materialized Views (con reservas): Delegar la propagación al motor de Cassandra, teniendo en cuenta que son asíncronas y tienen advertencias de desempeño/operaciones documentadas en producción. Es decir, puedes pedirle a Cassandra que sincronice las tablas sola, pero casi nadie lo hace porque se atora fácil y puede dejar datos viejos.

<https://docs.datastax.com/en/cql/hcd/develop/batch/batch.html>

- **¿Por qué es importante este comportamiento al diseñar aplicaciones con Cassandra?**

Cassandra prioriza la disponibilidad y la escalabilidad horizontal, por lo que es vital saber cuándo es útil usar esta base de datos sobre otras para tener lecturas de alto rendimiento, además de que se usa este modelo para darle prioridad a la velocidad de consultas.

https://cassandra.apache.org/doc/4.0/cassandra/data_modeling/intro.html

```

def update_movie_director(session, title, genre, new_director):
    # 1. Obtener la información completa para conocer las claves
    row = session.execute(
        "SELECT release_year, rating, movie_id FROM movies.movie_by_title WHERE title = %s",
        (title,)
    ).one()

    if not row:
        print(f"No se encontró la película '{title}'.")
        return

    # 2. Actualizar en movie_by_title
    session.execute(
        "UPDATE movies.movie_by_title SET director = %s WHERE title = %s AND release_year = %s",
        (new_director, title, row.release_year)
    )

    # 3. Actualizar en movie_by_genre
    # Si definiste PK (genre, rating, movie_id):
    session.execute(
        "UPDATE movies.movie_by_genre SET director = %s WHERE genre = %s AND rating = %s AND movie_id = %s",
        (new_director, genre, row.rating, row.movie_id)
    )
    print(f"Director actualizado a '{new_director}' en ambas tablas.")

```

Paso 7

```

cqlsh> SELECT * FROM movies.movie_by_title;
by_genre;
title | release_year | director | genre | movie_id | rating
-----|-----|-----|-----|-----|-----
Dune+ | 2021 | Denis Villeneuve Actualizado | Sci-fi | 3d61398c-824f-4930-a617-9aed21ddb7a9 | 8
Interstellar | 2014 | Christopher Nolan | Sci-fi | f1374cef-5c69-495f-8a77-04d85a5e3457 | 8.7
Dune+' | 5 | 5 | 5 | 676f102f-c97e-44bf-803e-c7f4d89c04b7 | 56
The Good, the Bad and the Ugly | 1969 | Segio Leone | Spaguetti Western | 6566bc51-c5a5-40be-9bec-6250d03a5b1c | 8.8

(4 rows)
cqlsh> SELECT * FROM movies.movie_by_genre;
genre | rating | movie_id | director | release_year | title
-----|-----|-----|-----|-----|-----
Sci-fi | 8.7 | f1374cef-5c69-495f-8a77-04d85a5e3457 | Christopher Nolan | 2014 | Interstellar
Sci-fi | 8 | 3d61398c-824f-4930-a617-9aed21ddb7a9 | Denis Villeneuve Actualizado | 2021 | Dune+
5 | 56 | 676f102f-c97e-44bf-803e-c7f4d89c04b7 | 5 | 5 | Dune+'
Spaguetti Western | 8.8 | 6566bc51-c5a5-40be-9bec-6250d03a5b1c | Segio Leone | 1969 | The Good, the Bad and the Ugly

(4 rows)
cqlsh>
cqlsh>
(venv) oswaldo@OswaldoLegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movie$ python movies_base.py

```

```

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 5
Título: Dune+
Género: Sci-fi
Rating: 5
Año: 5

Película 'Dune+' eliminada de ambas tablas.

=== Movie Database Menu ===
1. Insertar película
2. Consultar por título
3. Consultar por género
4. Actualizar director
5. Eliminar película
0. Salir
Seleccione opción: 0
Cerrando sesión y conexión con Cassandra...
Conexión cerrada.
(venv) oswaldo@OswaldoLegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movie$ docker exec -it cassandra-db cqlsh

ATTENTION: All commands will be saved to history file: /root/.cassandra/cqlsh_history
This may include sensitive information such as passwords.
To disable history, use --disable-history or set 'disabled = true' in the [history] section of cqlshrc.
See https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html for more information.
(venv) oswaldo@OswaldoLegion:/mnt/c/Users/oswal/OneDrive/Escritorio/Universidad/Quinto Semestre/Bases no relacionales/Movie$ docker exec -it cassandra-db cqlsh

ATTENTION: All commands will be saved to history file: /root/.cassandra/cqlsh_history
This may include sensitive information such as passwords.
To disable history, use --disable-history or set 'disabled = true' in the [history] section of cqlshrc.
See https://cassandra.apache.org/doc/latest/tools/cqlsh.html for more information.

Connected to Test Cluster at 127.0.0.1:9042
[cqlsh 6.2.0 | Cassandra 5.0.9 | CQL spec 3.4.7 | Native protocol v5]
Use HELP for help.
cqlsh> SELECT * FROM movies.movie_by_title;

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| title | release_year | director | genre | movie_id | rating |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Dune+ | 2021 | Denis Villeneuve Actualizado | Sci-fi | 3d61398c-824f-4930-a617-9aed21dbb7a9 | 8 |
| Interstellar | 2014 | Christopher Nolan | Sci-fi | f1374cef-5c69-495f-8a77-04d85a5e3457 | 8.7 |
| The Good, the Bad and the Ugly | 1969 | Sergio Leone | Spaguetti Western | 6566bc51-c5a5-40be-9bec-6250d03a5b1c | 8.8 |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
(3 rows)
cqlsh> SELECT * FROM movies.movie_by_genre;

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| genre | rating | movie_id | director | release_year | title |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Sci-fi | 8.7 | f1374cef-5c69-495f-8a77-04d85a5e3457 | Christopher Nolan | 2014 | Interstellar |
| Sci-fi | 8 | 3d61398c-824f-4930-a617-9aed21dbb7a9 | Denis Villeneuve Actualizado | 2021 | Dune+ |
| 5 | 676f102f-c97e-44bf-803e-c7f4d89c04b7 | 5 | 5 | Dune+' |
| Spaguetti Western | 8.8 | 6566bc51-c5a5-40be-9bec-6250d03a5b1c | Sergio Leone | 1969 | The Good, the Bad and the Ugly |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
(4 rows)
cqlsh>

```

Referencias:

Apache Software Foundation. (s.f.-a). *RDBMS design and Cassandra: Differences and denormalization*. Apache Cassandra Documentation. Recuperado el 12 de septiembre de 2026, de https://cassandra.apache.org/doc/4.1/cassandra/data_modeling/data_modeling_rdbms.html

Apache Software Foundation. (s.f.-b). *Introduction to data modeling in Apache Cassandra*. Apache Cassandra Documentation. Recuperado el 12 de septiembre de 2026, de https://cassandra.apache.org/doc/4.0/cassandra/data_modeling/intro.html

DataStax. (s.f.). *Batch operations and atomicity in CQL*. DataStax Documentation.

Recuperado el 12 de septiembre de 2026, de

<https://docs.datastax.com/en/cql/hcd/develop/batch/batch.html>